

Decisiones de diseño

Climalert

- Modelado de alertas
 - La alerta se activará si se cumplen ciertas condiciones
 - Estas condiciones pueden variar con el tiempo
 - Cada alerta se le asocia a una clase clima
 - Primera alternativa: Clase abstracta y subclases
 - Clase abstracta TipoAlerta con sus subclases de cada tipo de alerta, con el método abstracto evaluar
 - Cada subclase tendría los atributos necesarios para evaluar si la alerta se cumple o no
 - Cada subclase hace su implementación de evaluar => Alta cohesión
 - ¿Qué pasa si tengo un nuevo tipo de alerta?
 - Debería de crear la subclase hija de la nueva alerta
 - No puedo hacerlo en tiempo de ejecución, tengo que tocar código => Afecta extensibilidad
 - ¿Como chequeo si se cumple una alerta?
 - Debería de verificar si el resultado del clima cumple con alguna de las alertas, recorriendolo con un for y guardándolo en una lista con instancias de las clases abstractas hijas
 - Estaría instanciando clases que no tienen un propósito, son vacías a menos que se cumpla la condición de la alerta => Desperdicio de memoria
 - Segunda alternativa: Patron factory
 - Clase alerta con sus atributos, clima, fechaGeneracion y el tipo de alerta, que sería de un enum
 - Clase FactoryAlerta que se encarga de la creación de las alertas
 - Esta clase tendría un método que se encargue de crear las alertas mediante un clima, mediante ifs
 - ¿Si tengo más alertas?
 - Agrego el tipo en el enum y creo otra condición
 - Si tengo 50 alertas, esta clase tendría 50 ifs => Baja cohesión, la clase factory se encargaria de toda la lógica
 - Si una alerta la tengo que modificar, tengo que buscar el if específico => Afecta mantenibilidad
 - Rompe el principio solid open-closed, tengo que modificar el código de la creación de alertas si hay cambios en las mismas
 - Tercera alternativa: Patron strategy para las condiciones de las alertas
 - Tengo las clases clima y alerta con solo atributos, como antes

- Tengo la clase abstracta EvaluadorDeAlertas con un metodo booleano evaluar, que evalua si se cumple la condicion, y un atributo del tipo de alerta que referencia
- Para cada nuevo tipo de alerta, voy a tener una nueva clase hija=> Alta cohesión
- Cuando tenga que crear las alertas para un clima, recorreré cada una de las reglas que existen para el clima, pero ya no tengo que crear una lista con alertas vacías, porque todas las alertas son las mismas